



Löögitesti seade

Half-Sine Shock Pulse tester

KASUTUSJUHEND

MIL-STD-810H Method 516.8 · UN38.3 T.4

Püsivara v0.2.5 · 08.10.2026

Waveshare ESP32-S3-Touch-LCD-4.3 · ADXL375

Sisukord

1. Ülevaade
2. Ühendamine ja anduri paigaldus
3. Peavaade
4. Kella seadistamine
5. Testi tegemine samm-sammult
6. Hindamiskriteeriumid
7. Seaded ja eelseadistused
8. WiFi portaal (telefon, arvuti)
9. Testraport (PDF, CSV)
10. Püsivara uuendamine
11. Veaotsing
12. Tehnilised andmed

1. Ülevaade

Löögitesti seade mõõdab poolsiinus-löögiimpulssi (half-sine shock pulse) ja hindab, kas see vastab seadistatud nõuetele. Seade sobib löögistendi või kukkumistesti häälestamiseks ja kontrollimiseks standardite MIL-STD-810H Method 516.8 (Procedure I, poolsiinus) ja UN38.3 T.4 (liitiumakude löögitest) järgi.

- mõõdab tippkiirenduse, impulsi kestuse (TD), kiiruse muutuse (ΔV) ja kontrollib impulsi kuju tolerantsikoridoris;
- iga löögi tulemus LÄBITUD / EBAÕNNESTUS koos põhjusega kuvatakse kohe ekraanil;
- löögid kogutakse seeriatesse (6 suunda $\times$ N lööki) ja salvestatakse seadme mälli;
- testraport PDF ja CSV kujul laaditakse alla telefoni või arvutisse seadme WiFi kaudu;
- kasutajaliides on eesti ja inglise keeles.

NB! Seade on kontroll- ja häälestusvahend. ADXL375 MEMS-anduri valimisagedus (1600 Hz) on väiksem kui MIL-STD-810H Annex A nõue ametlikuks kvalifitseerimismõõtmiseks ($\geq 10 \times f_{\max}$). Kvalifitseerimiseks kasuta laboratoorset mõõtesüsteemi.

2. Ühendamine ja anduri paigaldus

Osa	Kirjeldus
Toide	USB-C kaabel plaadi UART-pessa (5 V). Ära ühenda laadijat teise (natiivse) USB-pessa.
Andur	Adafruit ADXL375 (± 200 g) plaadi I2C pistikusse: Vin $\rightarrow$ 3,3 V, GND, SDA, SCL. Toide peab olema anduri Vin viigus (mitte 3Vo).
Paigaldus	Kinnita andur jäigalt (kruvidega) löögilaua või katseobjekti külge. Lõtv kinnitus tekitab järelvõnkumist ja moonutab impulssi.
Telg	Mõõdetakse kõiki kolme telge. Seadetes saab valida kindla telje või automaatse valiku (suurim kiirendus).

Pärast toite ühendamist kuvatakse käivituslogo ja umbes 3 sekundi pärast avaneb peavaade. Esimesel käivitusel vormindatakse andmemälu (kuni 2 minutit).

3. Peavaade



Joonis 1. Peavaade enne testi. Kollane rida: kell on seadistamata, kuvatakse seadme WiFi nimi ja parool.

Ala	Tähendus
Ülemine rida	Valitud eelseadistus, seadme WiFi võrgu nimi, seadete nupp (hammasratas).
Kollane / hall rida	Kollane: kell seadistamata, WiFi nimi ja parool. Hall: kuupäev ja kellaaeg (kell sünkroniseeritud).
Olekukast	ALUSTA SEERIAT · OOTAB LÖÖKI (sinine) · PEATATUD · LÄBITUD (roheline) · EBAÕNNESTUS (punane).
Suur number	Mõõdetud tippkiirendus g-des; all min ja max piir ning riba, millel valged jooned näitavad piire.
TD, ΔV, Kuju	Mõõdetud kestus ja kiiruse muutus koos lubatud vahemikuga; kuju koridori kontroll, telg ja punktide arv.
Graafik	Sinine – mõõdetud impulss, hall – nominaalne poolsiinus, punane – tolerantsikoridor.
Alumine rida	Seeria number ja nimi, järgmine suund ja löök (nt +X 2/3), löökide arv, läbitud; „praegu“ – hetke kiirendus.
Nupud	Uus seeria · Valmis/Peata (lööki ootamine) · Tühista viimane · Lõpeta

4. Kella seadistamine

Seadmel pole patareiga kella. Pärast igat sisselülitamist sünkroniseeritakse kell telefoni või arvuti kellaga, kui avad seadme veebiportaali (vt peatükk 8). Kuni kell on seadistamata, on peavaates kollane rida; kellaaja puudumisel märgitakse löögid raportis „kell seadistamata“ ja need dateeritakse tagantjärele, kui kell samal sisselülitusel sünkroniseeritakse.

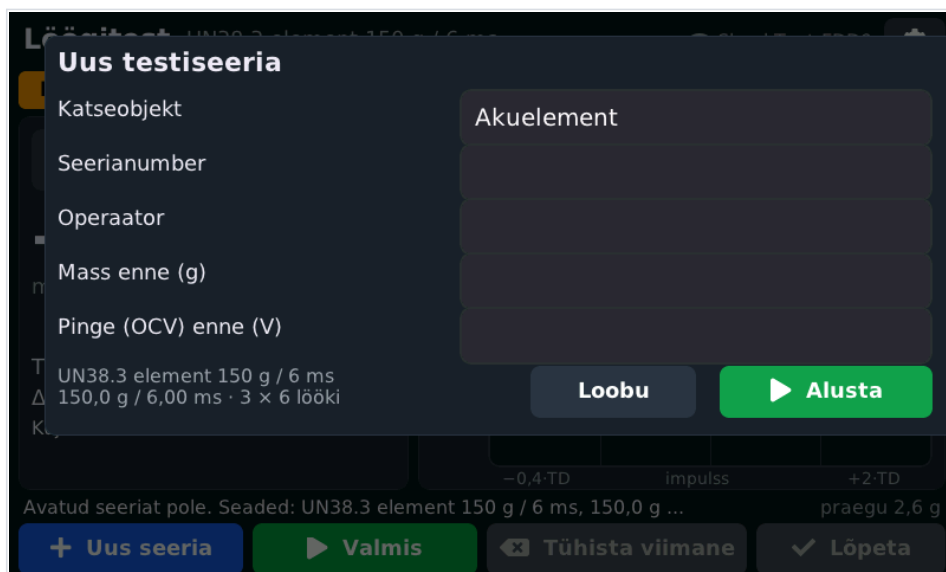


Joonis 2. Kell sünkroniseeritud: kollase rea asemel on kuupäev ja kellaaeg.

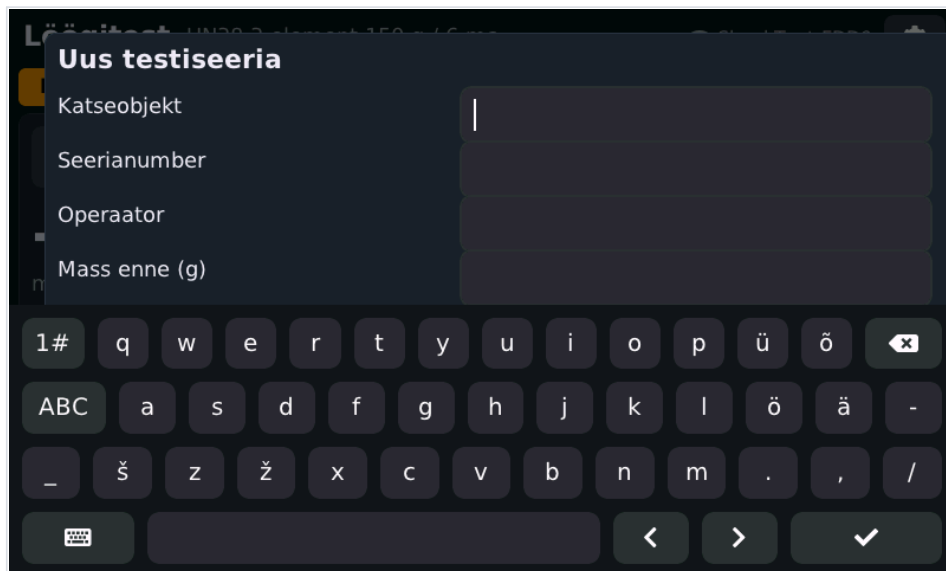
5. Testi tegemine samm-sammult

5.1 Seeria alustamine

1. Vali seadetes sobiv eelseadistus (vt peatükk 7) ja kontrolli tippkiirendust A ning kestust TD.
2. Vajuta peavaates Uus seeria.
3. Sisesta katseobjekti nimi, seerianumber ja operaator (puudutus väljal avab klaviatuuri; ✓ sulgeb). UN38.3 kontrollide korral sisesta ka mass ja avatud ahela pinge (OCV) enne testi.
4. Vajuta Alusta. Seade hakkab lööki ootama (olekukast „OOTAB LÖÖKI“).



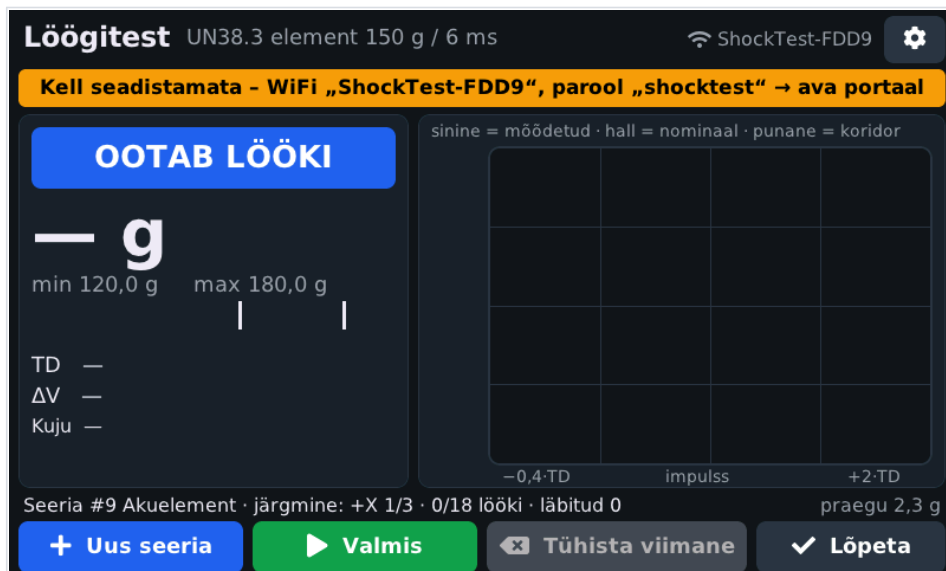
Joonis 3. Uue seeria dialoog (UN38.3 kontrollidega: mass ja pinge enne).



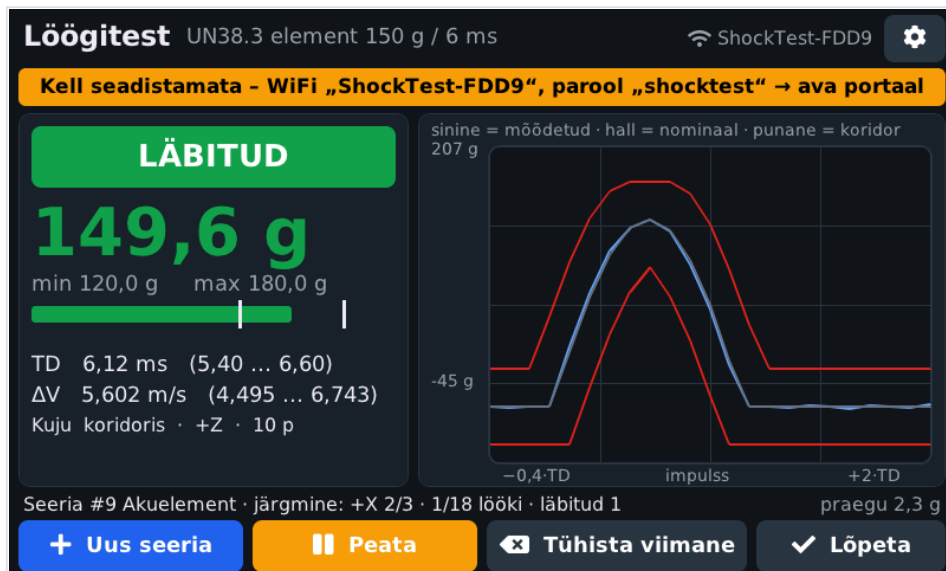
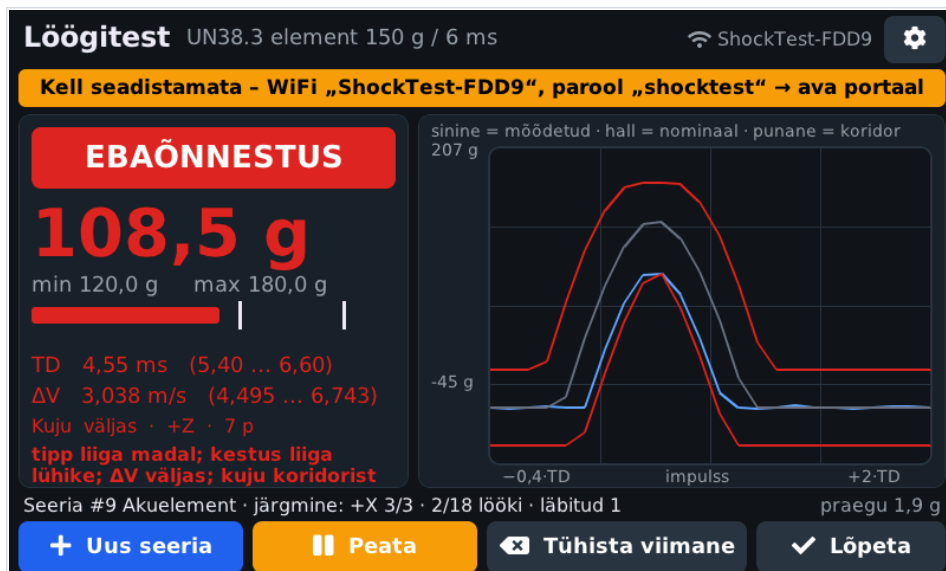
Joonis 4. Ekraaniklaviatuur eesti tähtedega (õ ä ö ü š ž). ABC – suurtähed, 1# – numbrid.

5.2 Löögid

1. Tee löök (löögistend / kukkumine). Seade käivitub, kui kiirendus ületab käivitusläve (vaikimisi 30 % A-st), salvestab impulsi koos eel- ja järellosaga ning kuvab tulemuse umbes 1 sekundi jooksul.
2. Järgmine löök on võimalik pärast ooteaega (vaikimisi 2 s), mis välistab põrgete ja järelvõnkumise topeltmõõtmise.
3. Seeria järjekord on +X, −X, +Y, −Y, +Z, −Z, igas suunas 3 lööki (seadistatav). Alumisel real on näha, millises suunas järgmine löök tuleb – pööra katseobjekti vastavalt.
4. Vale löögi (nt kogemata käivitus) saab eemaldada nupuga Tühista viimane.
5. Peata lõpetab lööki ootamise ajutiselt; Valmis jätkab.



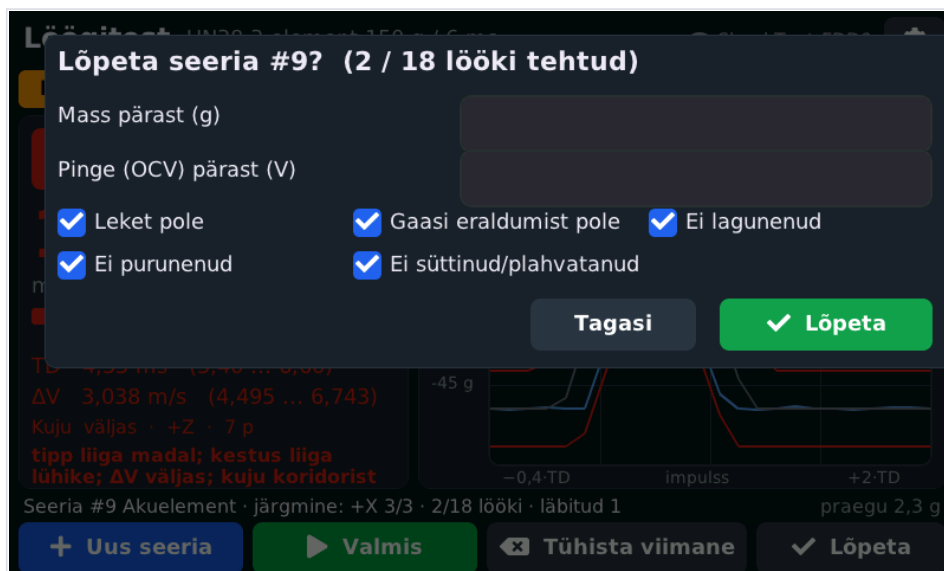
Joonis 5. Seade ootab lööki.

Joonis 6. Löök läbitud: tipp, kestus, ΔV ja kuju on piirides.

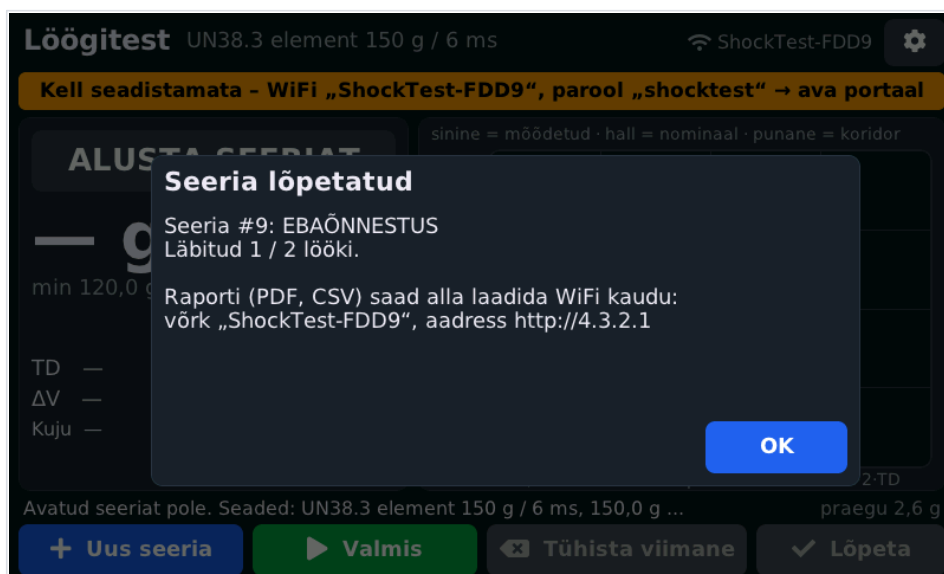
Joonis 7. Löök ebaõnnestus: punasega on märgitud piiridest väljas olevad väärtused ja põhjus.

5.3 Seeria lõpetamine

Kui kõik löögid on tehtud, avaneb lõpetamise dialoog automaatselt; varem saab lõpetada nupuga Lõpeta. UN38.3 kontrollide korral sisesta mass ja pinge pärast testi ning märgi visuaalse kontrolli tulemused. Seejärel kuvatakse seeria koondtulemus ja raporti allalaadimise juhis.



Joonis 8. Seeria lõpetamine UN38.3 operaatori kontrollidega.



Joonis 9. Seeria koondtulemus ja raporti allalaadimise juhised.

6. Hindamiskriteeriumid

Kriteeriumid järgivad MIL-STD-810H Method 516.8 joonist 516.8-5 (poolsiinus). A on nominaalne tippkiirendus, TD nominaalne kestus. Lööki on LÄBITUD, kui kõik otsust mõjutavad tingimused on täidetud.

Näitaja	Mõõtmine	Vaikimisi piir
Tipp	Suurim kiirendus impulsis (interpoleeritud valimite vahel)	$0,8 \cdot A \dots 1,2 \cdot A (\pm 20 \%)$
Kestus TD	Aeg 10 % tipu punktide vahel, teisendatud poolsiinususe baaskestuseks	$TD \pm 10 \%$
ΔV	Kiiruse muutus = kiirenduse integraal üle impulsi; nominaal $2 \cdot A \cdot TD / \pi$	$\pm 20 \%$ (seadetes sees/väljas)
Kuju	Kõik punktid jälgimisaknas $2,4 \cdot TD$ on koridoris $\pm 0,2 \cdot A$ ja $\pm 0,1 \cdot TD$	seadetes sees/väljas
Küllastus	Andur ± 200 g; üle selle mõõta ei saa	küllastus = ebaõnnestus

UN38.3 seeria loetakse läbituks, kui kõik löögid on läbitud ja operaatori kontrollid on korras: massikadu $\leq 0,5 \%$ (mass < 1 g), $\leq 0,2 \%$ (1–75 g) või $\leq 0,1 \%$ (> 75 g), pinge pärast testi $\geq 90 \%$

testieelsest ning puuduvad leke, gaasi eraldumine, lagunemine, purunemine ja tuli.

7. Seaded ja eelseadistused

Seaded avanevad peavaate hammasrattast. Muudatused jõustuvad nupuga Salvesta; Loobu jätab muudatused kehtetuks. Keele või valimisageduse muutmisel seade taaskäivitub.

Joonis 10. Seadete vaade (ülemine osa). Oranž rida näitab kehtivaid piire.

Joonis 11. Eelseadistuse valik.

Seade	Selgitus
Keel / Language	Eesti või English (ekraan, portaal, raport).
Eelseadistus	Standardi järgi A, TD, löökide arv ja tolerantsid; muuda „Kasutaja seaded“ korral käsitsi.
Aku mass (kg)	UN38.3 aku eelseadistuste korral: A arvutatakse massi järgi (valem standardist).
Nominaalne tipp A, kestus TD	Nõutav löök. A vahemik 5 g ... A ülempiir.
A ülempiir	200 g või 166 g. 166 g puhul mahub ülemine tolerants $1,2 \cdot A$ anduri mõõtepiiri (200 g).
Lööke suuna kohta	Vaikimisi 3 (kokku 18 lööki 6 suunas).
Mõõtetelg	Automaatne (suurim kiirendus) või X / Y / Z.
Tolerantsid	Tipp, TD, ΔV ja kuju koridor protsentides (vaikimisi MIL-STD-810H).

Seade	Selgitus
Kuju / ΔV kontroll	Kas see näitaja mõjutab otsust (väljas = ainult informatiivne).
UN38.3 kontrollid	Seeria alguses ja lõpus küsitakse massi, pinget ja visuaalset kontrolli.
Käivituslävi	Mitu % A-st peab kiirendus ületama, et löök salvestataks (vaikimisi 30 %).
Ooteaeg pärast lööki	Aeg sekundites, mille jooksul uut lööki ei käivitata (vaikimisi 2 s).
Valimisagedus	1600 Hz (soovitav). 3200 Hz ei jõua I2C kaudu ja annab valimite kadu.
Kalibreerimistegurid	Telgede tundlikkuse parandus (1,0000 = parandust pole).
Pääsupunkti parool	Seadme WiFi parool (vähemalt 8 märki; tühi = avatud võrk).

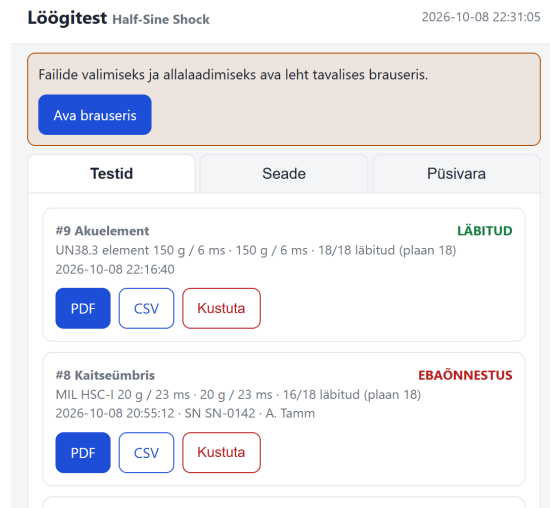
Eelseadistused

Eelseadistus	A	TD	Allikas
MIL HSC-I	20 g	23 ms	MIL-STD-810H 516.8 Procedure I, kiirlaevad
MIL HSC-II	5 g	23 ms	MIL-STD-810H 516.8 Procedure I
MIL maapealne	31,4 g	11 ms	Poolsiinus asendus ($\pi/4 \times 40$ g)
UN38.3 element	150 g	6 ms	UN38.3 T.4
UN38.3 suur element	50 g	11 ms	UN38.3 T.4 (alternatiiv)
UN38.3 väike aku	$\min(150, \sqrt{(100850/m)})$ g	6 ms	UN38.3 T.4, m = mass kg
UN38.3 suur aku	$\min(50, \sqrt{(30000/m)})$ g	11 ms	UN38.3 T.4, m = mass kg

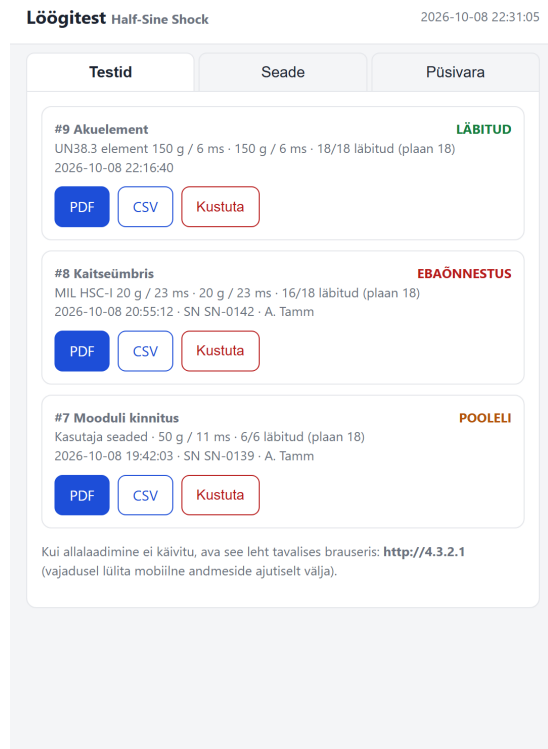
8. WiFi portaal (telefon, arvuti)

Seade loob oma WiFi võrgu ShockTest-XXXX (nimi ja parool on peavaate kollasel real). Portaali aadress on <http://4.3.2.1>. Seade ei vaja interneti.

1. Ühenda telefon WiFi-võrguga ShockTest-XXXX.
2. Telefon avab ise akna „Logi võrku sisse“ – portaali avaneb ja seadme kell sünkroniseeritakse.
3. Failide allalaadimiseks ja püsivara uuendamiseks vajuta üleval Ava brauseris (sisselogimise aken ei võimalda faile salvestada ega valida).
4. Kui aken ei avane, ava brauseris käsitsi aadress <http://4.3.2.1>.



Joonis 12. Telefoni sisselogimise aken: nupp „Ava brauseris“.



Joonis 13. Vaheleht „Testid“: seeriad, koondtulemus, PDF, CSV, kustutamine.

Testid – kõik seeriad (uuemad eespool) koos koondtulemusega (LÄBITUD / EBAÖNNESTUS / POOLELI). PDF ja CSV laadivad raporti alla; Kustuta eemaldab seeria seadme mälust. Seade – püsivara versioon, kell, anduri olek, valimisagedus, mälu kasutus. Püsivara – uuendamine (peatükk 10).

Löögitest Half-Sine Shock			2026-10-08 22:31:05
Testid	Seade	Püsivara	
Püsivara		0.2.5	
Kell		2026-10-08 22:31:05	
Andur ADXL375		ühendatud	
Valimisagedus		1609 Hz (ODR 1600)	
FIFO ületäitumisi / I2C vigu		0 / 0	
Mälu		96 / 10176 KB	
Avatud seeria		—	
Tööaeg		33 min	

Joonis 14. Vaheleht „Seade“.

Löögitest Half-Sine Shock			2026-10-08 22:31:05
Testid	Seade	Püsivara	
Praegune versioon		0.2.5	
Ehitatud		Oct 8 2026 22:05:11	
Partitsioon		ota_1	
Uusim püsivara: github.com/eplik82/shock_test → <i>Releases</i> → <i>firmware.bin</i> . Laadi fail enne seadme WiFi-ga ühendumist telefoni.			
Vali uus püsivara fail (<i>firmware.bin</i>) ja vajuta „Laadi üles“. Seade taaskäivitub ise. Kui uus versioon ei käivitu, taastatakse eelmine automaatselt. Seaded ja testid säilivad.			
Vali fail Pole valitud			
Laadi üles			

Joonis 15. Vaheleht „Püsivara“.

Portaali pildid on tehtud näidisandmetega.

9. Testraport (PDF, CSV)

PDF-raport sisaldab: seeria andmed (katseobjekt, seerianumber, operaator, algus), standardi ja seaded, koondtulemuse, UN38.3 kontrollid, löökide tabeli ning iga löögi graafiku koos tolerantsikoridoriga. Raport koostatakse seadmes (ca 90 KB, allalaadimine ~6 s).

CSV-fail on Exceli jaoks (eesti keeles „;“ eraldaja ja kümnendkoma, inglise keeles „,\" ja punkt): seeria andmed, löökide tulemused ja kõigi löökide toorandmed (aeg ms, kiirendus g).

Löögitesti raport

Seeria		Standard	Kasutaja (516.8 tolerantsid)
Katseobjekt	qi	Eeliseadistus	Kasutaja seaded
Seerianumber	—	Tipp A	50,0 g (40,0 ... 60,0 g)
Operaator	—	Kestus TD	11,00 ms (±10 %)
Algus	kell seadistamata	dV	3,434 m/s (±20 %)
Seade	shock_test v0.1.0, ADXL375	Kuju koridor	±20 % A, ±10 % TD
		Telg, sagedus	Auto, 3206 Hz (ODR 3200)

KOONDTULEMUS: EBAÕNNESTUS

lööbitud 3 / 6 lööki (plaan 18 = 6 suunda × 3)

Löögid

Nr	Suund	Aeg	Telg	Tipp g	TD ms	dV m/s	Kuju	Tulemus / põhjus
1	+X 1	—	+Z	50,0	10,99	3,422	OK	LÄBITUD
2	+X 2	—	+Z	34,9	11,02	2,403	võlgas	EBAÕNN: tipp liiga madal; dV...
3	+X 3	—	+Z	50,2	7,98	2,493	OK	EBAÕNN: kestus liiga lühike; ...
4	-X 1	—	+Z	65,2	10,98	4,461	võlgas	EBAÕNN: tipp liiga kõrge; dV...
5	-X 2	—	+Z	52,2	11,50	3,740	OK	LÄBITUD
6	-X 3	—	+Z	48,2	10,49	3,143	OK	LÄBITUD

Hindamine: tipp, TD (10 % punktidest, poolitusest baaskestus), dV (integraal üle impulsi) ja kuju koridor ±0,2 A / ±0,1 TD järgimiseks 2,4 TD (MIL-STD-883C 516.8 joonis 516.8-5). Mõõtesüsteem: ADXL375 MEMS, valimisagedus < 10⁴ max (Annex A p 1.1) — kontroll- ja häältestusmõõtmine, mitte kvalifitseerimismõõtmine.

shock_test v0.1.0 - seeria 1

lk 1 / 2

Joonis 16. PDF-raport, lk 1: koondtulemus ja löökide tabel.

Impulsid (sinine = mõõdetud, hall = nominaal, punane = tolerantsikoridor)

Löök 1: +X 1/3

tipp 50,0 g TD 10,99 ms dV 3,422 m/s

LÄBITUD

Löök 2: +X 2/3

tipp 34,9 g TD 11,02 ms dV 2,403 m/s

EBAÕNNESTUS

Löök 3: +X 3/3

tipp 50,2 g TD 7,98 ms dV 2,493 m/s

EBAÕNNESTUS

Löök 4: -X 1/3

tipp 65,2 g TD 10,98 ms dV 4,461 m/s

EBAÕNNESTUS

Löök 5: -X 2/3

tipp 52,2 g TD 11,50 ms dV 3,740 m/s

LÄBITUD

Löök 6: -X 3/3

tipp 48,2 g TD 10,49 ms dV 3,143 m/s

LÄBITUD

shock_test v0.1.0 - seeria 1

lk 2 / 2

Joonis 17. PDF-raport, lk 2: impulsside graafikud.

10. Püsivara uuendamine

1. Laadi telefoni või arvutisse uusim firmware.bin: github.com/eplik82/shock_test → Releases.
2. Ühenda seadme WiFi-ga ja ava portaal brauseris (nupp „Ava brauseris“).
3. Vali vaheleht Püsivara → Vali fail → firmware.bin → Laadi üles.
4. Hoia telefoni ekraan sees ja brauser esiplaanil. Fail saadetakse 32 KB tükkidena; edenemine on näha nii brauseris kui seadme ekraanil (ca 2–3 minutit).
5. Seade taaskäivitub. Kui uus versioon ei tööta 20 sekundi jooksul korrektselt, taastatakse automaatselt eelmine versioon ja ekraanil kuvatakse teade.

Seaded ja salvestatud testid säilivad uuendamisel. Uuendamise ajaks lõpetatakse lööki ootamine.

11. Veaotsing

Probleem	Lahendus
Kollane rida „Kell seadistamata“	Ühenda telefon seadme WiFi-ga ja ava portaal – kell sünkroniseeritakse automaatselt.
„praegu ... (SIMULATSIOON)“, andur ei vasta	Kontrolli anduri ühendust (Vin, GND, SDA, SCL) ja lülita seade välja/sisse. Portaali „Seade“ vahelehel peab olema „ühendatud“.
Puutetundlikkus ei tööta	Vigane anduri ühendus võib hoida I2C siini kinni – eemalda andur ja käivita seade uuesti.
Telefonis valge leht	Sulge sisselogimise aken, ühenda WiFi uuesti või ava brauseris http://4.3.2.1 .
„Vali fail“ ei tööta	Sisselogimise aknas see ei tööta – vajuta „Ava brauseris“.
Allalaadimine ei käivitu	Ava portaal tavalises brauseris; vajadusel lülita mobiilne andmeside ajutiselt välja.
Telefon katkestab WiFi	Ära sulge sisselogimise akent enne nupu „Ava brauseris“ vajutamist; vajadusel vali telefonis „Hoi ühendus“.
Püsivara üleslaadimine peatub	Hoi ekraan sees; brauser kordab peatunud tükki automaatselt. Vajadusel alusta uuesti.
Löök ei käivitu	Kontrolli käivituslätse ja et seade on olekus „OOTAB LÖÖKI“ (nupp Valmis).
Üks löök annab mitu mõõtmist	Suurenda „Ooteaeg pärast lööki“ või kinnita andur jäigemalt.
„andur küllastunud“	Kiirendus ületas 200 g. Vali A ülempiir 166 g või väiksem A.
Must ekraan, taustvalgus põleb	Ühenda USB-kaabel lahti ja uuesti (täielik toite katkestus).

12. Tehnilised andmed

Parameeter	Väärtus
Plaat	Waveshare ESP32-S3-Touch-LCD-4.3: 800×480 puuteekraan, 16 MB flash, 8 MB PSRAM
Andur	ADXL375, ±200 g, 49 mg/LSB, I2C 0x53 (400 kHz)
Valimisagedus	1600 Hz (mõõdetud ~1609 Hz); impulsi punkte 11 ms juures ~18, 6 ms juures ~10
Mõõtevahemik A	5 ... 200 g (või 166 g)
Andmemälu	~10 MB (sadu seeriaid)
WiFi	Pääsupunkt 2,4 GHz, WPA2, aadress 4.3.2.1, captive portaal
Toide	5 V USB-C (UART pesa)
Lähtekood ja püsivara	github.com/eplik82/shock_test